

Capítulo 1 — Fundamentos da Atmosfera

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Convenções meteorológicas
- 2 Estado termodinâmico: P , T , ρ
- 3 Estrutura vertical
- 4 Lei dos gases e temperatura virtual
- 5 Hidrostática e hipsométrica
- 6 Síntese e laboratório

Eixos e componentes do vento

- Sempre: $x \rightarrow$ leste (u), $y \rightarrow$ norte (v), $z \rightarrow$ cima (w).
- Vetor vento horizontal: $\vec{M} = (u, v)$,
 $M = \sqrt{u^2 + v^2}$.
- O w é milhares de vezes menor que u, v na escala sinótica — mas é ele que faz nuvem (Cap. 5).

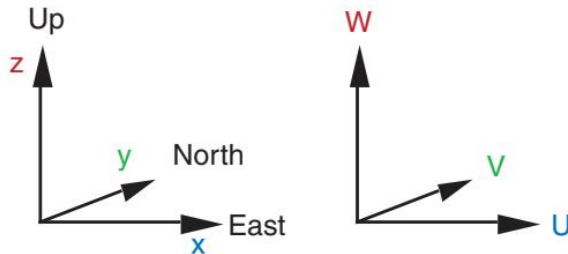


Fig. 1.1 — eixos locais (x, y, z) e componentes (U, V, W) do vento —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Direção do vento: DE onde ele vem

- Meteorologia: ângulo **horário a partir do Norte**, apontando a **origem** do vento.
- Matemática: anti-horário a partir de $+x$ — cuidado ao programar! (Caso 2 do notebook)
- Vento de oeste (270) empurra o ar para leste.

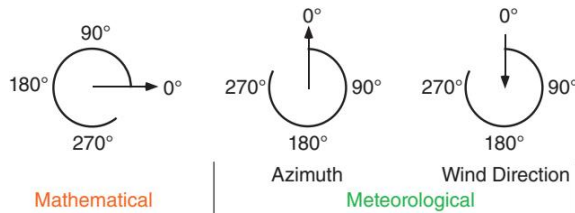


Fig. 1.2 — convenção matemática × azimuth × direção do vento —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Do par (u, v) à direção e velocidade

$$\alpha = \text{mod}\left(270 - \frac{180}{\pi} \text{atan2}(v, u), 360\right)$$

- `atan2` resolve os quadrantes sem casos especiais.
- Exemplo: $u = -5$, $v = 0 \Rightarrow$ vento **de leste** (90).

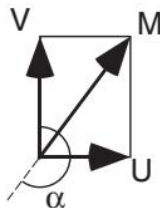


Fig. 1.3a — componentes e módulo —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC
BY-NC-SA 4.0

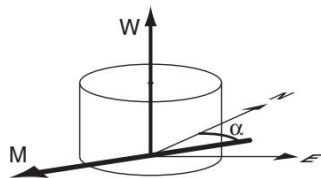


Fig. 1.3b — ângulo na esfera local —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC
BY-NC-SA 4.0

Referenciais na Terra e no céu

- 1 de latitude $\simeq 111$ km; 1 de longitude $\simeq 111 \cos \phi$ km.
- Azimute α , elevação ψ , zênite $\zeta = 90 - \psi$.
- Zênite solar $\rightarrow$ radiação (Cap. 2); azimute/elevação $\rightarrow$ radar (Cap. 8).
- Tudo em **UTC**; cartas em 00/06/12/18 UTC (Cap. 9).

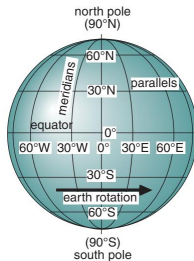


Fig. 1.5 — latitude, longitude, meridianos e paralelos — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

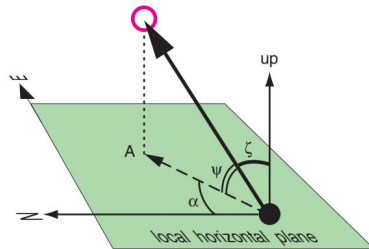


Fig. 1.6 — elevação ψ , zênite ζ e azimute α — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O estado do ar em três números

estado local = (P, T, ρ) + lei dos gases $\Rightarrow$ só 2 independentes

- T : agitação molecular ($\frac{1}{2}k_B T$ por grau de liberdade). **Sempre kelvin nas fórmulas!**
- P : colisões moleculares; 1 kPa = 10 hPa; nível do mar = 101,325 kPa.
- ρ : nunca é medida — é **calculada** da lei dos gases; $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$.

Pressão empurra em todas as direções

- Moléculas batem de todos os lados: num fluido em repouso a pressão é **isotrópica**.
- Sobre uma parede, sobra só a componente **normal**: $P = F_{\perp}/A$.
- É por isso que a pressão consegue sustentar o peso do ar de cima (hidrostática, adiante).

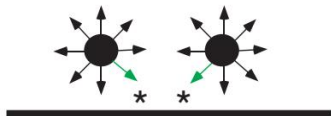


Fig. 1.7 — colisões: empurra para todos os lados — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

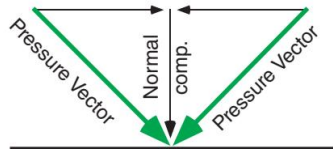


Fig. 1.7 — na parede fica a componente normal — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O perfil exponencial de pressão

$$P \simeq P_0 e^{-z/H_p}, \quad H_p = 7,29 \text{ km}$$

- Cai à metade a cada $\sim 5,5$ km.
- No gráfico mono-log, exponencial = **reta** — teste visual (Caso 1 do notebook).
- Everest: ~ 30 kPa; avião: ~ 22 kPa.

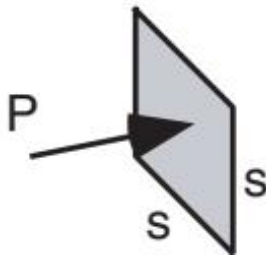


Fig. 1.8 — $P(z)$ em escala linear — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

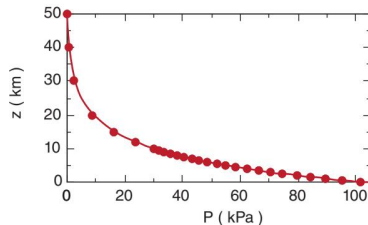


Fig. 1.8 — a mesma curva em escala logarítmica — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Exponenciais: pressão e densidade

$$\rho \simeq \rho_0 e^{-z/H_\rho}, \quad H_\rho = 8,55 \text{ km}$$

- $H_\rho > H_p$ porque T também cai com z (T1).
- Metade da massa da atmosfera: abaixo de 5,5 km.
- Uma película de $\sim 0,1\%$ do raio da Terra.

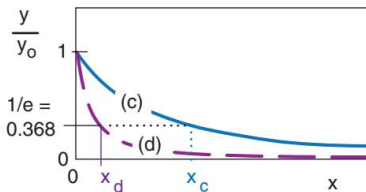


Fig. 1.9 — a função $e^{-z/H}$ e sua escala de altura — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

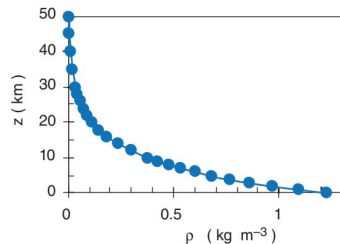


Fig. 1.9 — perfil de densidade da atmosfera padrão — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A atmosfera padrão e suas camadas

- Troposfera (0–11 km): $-6,5 \text{ K/km}$; $\sim 80\%$ da massa e todo o “tempo”.
- Estratosfera: T sobe — ozônio absorve UV; estável, sem convecção (Cap. 5).
- Cada mudança de sinal do gradiente = uma **fonte de energia** em outra altura (Cap. 2).
- Este perfil é a referência para calibrar altímetros e comparar sondagens (Cap. 5).

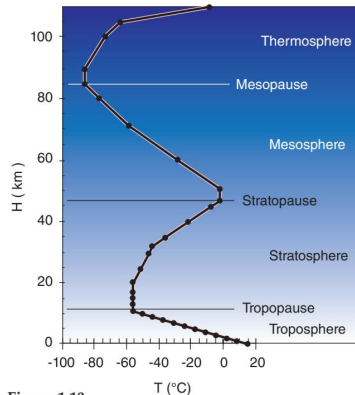


Figure 1.10

Fig. 1.10 — atmosfera padrão: T vs. altura, camadas e pausas — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Troposfera real: sondagem e camada limite

- Sondagens reais oscilam em torno do padrão ($\gamma = 6,5 \text{ K/km}$ é uma média).
- Junto ao chão: **camada limite** (0–1 km), com ciclo diurno forte — capítulo próprio (Cap. 18).
- À noite pode haver **inversão** (T subindo com z): tampa que prende poluentes (Cap. 19).

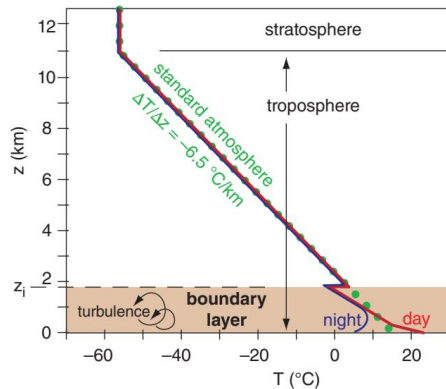


Fig. 1.11 — troposfera padrão vs. perfis reais de dia e de noite; camada limite —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A equação mais usada do curso

$$P = \rho \mathfrak{R}_d T, \quad \mathfrak{R}_d = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

- Forma por massa (com ρ , não V): o ar não tem recipiente.
- $\mathfrak{R}_d = R^*/M_{\text{molar}}$ — mesma física estatística de sempre ($PV = Nk_B T$).
- Gás real desvia $< 0,2\%$ nas condições atmosféricas.

Temperatura virtual: ar úmido é mais leve

$$T_v = T (1 + 0,61 r - r_L - r_I) \Rightarrow P = \rho \mathcal{R}_d T_v$$

- H_2O (18 g/mol) substitui N_2/O_2 (~ 29 g/mol): vapor **alivia** o ar.
- Gotículas e cristais (r_L , r_I) são lastro: **pesam**.
- Correção de só 2–3 K — mas é ela que decide o empuxo de uma parcela (Cap. 5: CAPE).
- Exemplo: $T = 25$ C, $r = 20$ g/kg $\Rightarrow T_v = 28,6$ C.

Por que o ar não cai?

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

- Balanço na fatia: P de baixo empurra para cima, P de cima + peso para baixo.
- $P(z)$ = peso (por área) de todo o ar acima.
- Regra prática: -1 kPa a cada 84 m.
- Vale para o que é largo e raso; falha dentro de tempestades (Cap. 14).

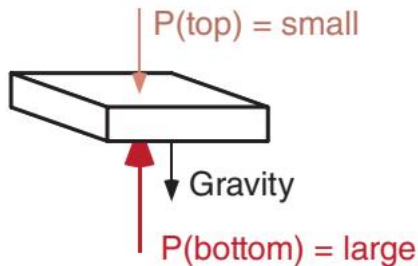


Fig. 1.12 — balanço hidrostático numa fatia de ar — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Dez toneladas nos ombros

- Coluna inteira: $P_0/g \simeq 10^4$ kg por m^2 .
- Não sentimos porque a pressão empurra **de todos os lados** — inclusive de baixo para cima.
- Barômetro de celular resolve ~ 10 Pa ≈ 1 andar: experimento em sala (exercício N3).



Fig. 1.13 — “pesando” a coluna de ar com um barômetro — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Equação hipsométrica: altura por barômetro

$$z_2 - z_1 = a \bar{T}_v \ln \frac{P_1}{P_2}, \quad a = \Re_d / g = 29,3 \text{ m/K}$$

- Hidrostática + lei dos gases, integradas.
- **Camada quente = espessa; fria = rasa** — daí a carta de espessura (Cap. 9) e o vento térmico e o jato (Cap. 11).
- Espessura 1000–500 hPa como termômetro: 5400 m separa chuva de neve.
- Altímetro de aeronave = esta equação ao contrário.

$$P = \rho \mathfrak{R}_d T_v \quad \frac{dP}{dz} = -\rho g \quad \Delta z = a \bar{T}_v \ln \frac{P_1}{P_2} \quad P \simeq P_0 e^{-z/H_p}$$

Duas leis (estado, hidrostática) + duas consequências (hipsométrica, exponencial). Tudo que vem depois no curso se apoia nelas.

`notebooks/cap01_fundamentos.ipynb`

- 1 Atmosfera padrão ICAO com `ambiance`: perfis P , T , ρ e o teste da exponencial.
- 2 Conversões de vento (a armadilha `atan2`).
- 3 Equação hipsométrica camada a camada.
- 4 Sondagem real de Campo de Marte (SBMT) com `MetPy`.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.